

لمنصب رئيس جمعية ونائب للجمعية وامين سر احدى الجمعيات السكنية ارادت اختيار ثلاثة مرشحين يمكن الحصول عليها هنا؟ من أصل 10 اشخاص . كم تشكيلة من المرشحين

- a) 1000
- b) 120
- c) 720
- d) 3,628,800

Answers

- ☐ c
- ☐ a
- ☐ d
- ☐ b

ماهي صحة العلاقة التالية

$$\exists x \forall y, x^2 < y + 1$$

والمعرفة على المجموعة

$$U = \{1, 2, 3\}$$

Answers

- ☐ True
- ☐ False

Question 2

قابلية القسمة بين الأعداد على مجموعة الأعداد الطبيعية N هل هي:

Answers

- ☐ متناظرة
- ☒ متعدية
- ☒ منعكسة

Question 5

من اجل المقولة التالية

$$P(x,y): x + y = 4$$

اي من الفرضيات المكتملة الاربعة التالية صحيحة

- 1. $\forall x \forall y p (x, y)$
- 2. $\exists x \forall y p (x, y)$
- 3. $\exists y \forall x p (x, y)$
- 4. $\forall y \exists x p (x, y)$

Answers

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 1

2

Question 4

اي من العبارات التالية يكافئ العبارة التالية

$$p \leftrightarrow \neg q$$

Answers

☐ اي من العبارات السابقة ليس

☐ $\neg p \leftrightarrow q$

☐ $\neg(p \wedge q)$

☐ $p \wedge \neg q$

Question 5

من اجل المقولة التالية

$$P(x,y): x + y = 4$$

اي من الفرضيات المكتملة الاربعة التالية صحيحة

1. $\forall x \forall y p(x, y)$

2. $\exists x \forall y p(x, y)$

3. $\exists y \forall x p(x, y)$

4. $\forall y \exists x p(x, y)$

Answers

☐ 3

☐ 4

☐ 1

☒ 2

Question 6

العبارة التالية " اذا كان مربع عدد زوجيا فهو عدد زوجي " يمكن برهنتها باستخدام

(a) البرهان بالاستقراء الرياضي

(b) البرهان المباشر

(c) البرهان غير المباشر

(d) البرهان بالتناقض

Answers

☐ c

☒ b

☐ a

☐ d

Question 7

ما هو عدد أضلاع رسم درجات رؤوسه هي

7, 2, 2, 2, 0, 2

Answers

- ☒ اي من الاعداد السابقة ليس
- ☐ 15
- ☐ 5
- ☐ 8

Question 8

بفرض لدينا شخصان في مجموعة مؤلفة من 10 أشخاص أصرا على العمل معا -اي لا يمكن لاي فريق ان يحوي واحدا منهم بمفرده- كم فريقا من خمسة اشخاص يمكن ان تشكل من هذه المجموعة؟

Answers

- ☐ 120
- ☐ 252
- ☐ 56
- ☐ 112

أي من ناتج العلاقات بين المجموعات التالية تكافئ العلاقة A-B

- a) $(A - B) \cup (B - C)$
- b) $A - (A \cap B)$
- c) $(A - C) \cup (B - C)$
- d) $(A \cup B) - C$

Question 10

ماصيغة الحد الذي ترتيبه $k=4$ لكثير الحدود التالي $(1-x)^6$

- a) $15 x^4$
- b) $-15 x^2$
- c) $-15 x^4$
- d) $15 x^2$

Answers

- ☐ d
- ☐ a
- ☐ c
- ☐ b

Question 11

ليكن لدينا العلاقة المعرفة الممثلة بالمصفوفة التالية:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

اي من الصفات التالية محققة في هذه العلاقة

Answers

☐ متعدية

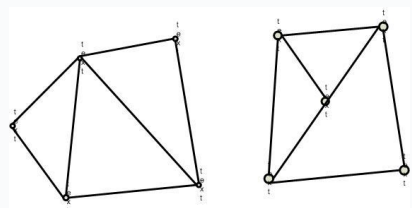
☐ انعكاسية

☐ متناظرة

Question 12

هل الرسمين التاليين متشاكلين اي من نوع

isomorphic



Answers

- ☐ نعم
- ☒ لا

اي من العبارات التالية يمكن ان يمثل المقولة " يوجد لكل فيروس كمبيوتر برنامج يقوم بإزالته "

a) $\exists V \forall P, \text{kill}(P,V)$

b) $\forall V \forall P, \text{kill}(P, V)$

c) $\forall V \exists P, \text{kill}(P, V)$

d) $\exists V \exists P, \text{kill}(P, V)$

Answers

- ☒ c
☐ d
☐ a
☐ b

Question 14

العبارة التالية " العدد $\sqrt{2}$ (اي جذر 2) هو عدد لاكسري" يمكن برهنتها باستخدام

(a) البرهان بالاستقراء الرياضي
(b) البرهان المباشر
(c) البرهان غير المباشر
(d) البرهان بالتناقض

Answers

- ☐ a
☐ c
☐ b
☒ d

Question 15

?	q	p
T	T	T
F	F	T
T	T	F

T	F	F	
---	---	---	--

العمود المشار اليه بعلامة الاستفهام في الجدول السابق يمثل:

- $q \rightarrow p$ (a)
- $p \wedge \sim q$ (b)
- $q \vee \sim p$ (c)
- $q \sim p \vee$ (d)

Answers

- ☐ c
- ☐ b
- ☐ d
- ☒ a

Question 16

ليكن

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

التالية ماهي صحة المقولة

$$(\exists x \in A)(x + 3 = 10)$$

Answers

- ☐ false
- ☒ true

Question 17

اي من العبارات التالية يمكن ان يمثل المقولة
"لا يوجد قيمة حقيقية أعظمية"

- a) $\exists s \in \mathbb{R}^+, \forall x \in \mathbb{R}^+, x < s$
- b) $\forall s \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}^+, x < s$
- c) $\forall x \in \mathbb{R}^+, \exists s \in \mathbb{R}^+, x < s$
- d) $\exists x \in \mathbb{R}^+, \forall s \in \mathbb{R}^+, x < s$

Answers

- ☐ a
- ☐ d
- ☐ c
- ☐ b

Question 18

بكم طريقة يمكن اختيار فريق مؤلف من خمسة اشخاص يحتوي على ثلاثة رجال وامرأتين وذلك من مجموعة مؤلفة من خمسة رجال وسبعة نساء؟

Answers

- ☐ 210
- ☐ 56
- ☐ 105
- ☐ 315

Question 19

نجح في مادتي الرياضيات أو الفيزياء 12 طالب
نجح منهم 10 طلاب في مادة الرياضيات و 8 في مادة الفيزياء
ما هو عدد الطلاب الناجحين في المادتين معاً؟

Answers

- ☐ 6
- ☐ 2
- ☐ 12
- ☐ 18

Question 21

اي مما يلي يمثل مجموعات الطاقة للمجموعة $\{a,b\}$

- a) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$
- b) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$
- c) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\emptyset, a, b\}$
- d) $\text{pow}(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a,b\}\}$

Answers

- ☐ b
- ☐ c
- ☐ a
- ☐ d